Tugas 5
Pengembangan Agen AI tanpa Koding - Pembuatan Agen AI Chatbot Web dengan Data di Supabase Vector Store dan Dokumen Google Docs

Arief Rachman Apriansyah - 0110224166
Grup 3
TEKNIK INFORMATIKA 2024

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri
Depok
2026

A. TENTANG TOPIK & DOKUMEN SUMBER

- **Topik Chatbot:** Panduan Penulisan Ilmiah Tugas Akhir Skripsi (S1).
- **Dokumen Sumber:** Salinan dari Panduan Penulisan Ilmiah Tugas Akhir Skripsi.
- **Deskripsi:** Chatbot bertindak sebagai asisten akademik untuk menjawab pertanyaan seputar struktur penulisan (Kriteria Judul, Bab I-V, Penulisan Sitasi/IEEE, Daftar Referensi, dsb.).

B. WORKFLOW 1: RAG PIPELINE (Google Docs ke Supabase Vector Store)

1.1 Deskripsi Pipeline

Workflow ini berfungsi mengunduh dokumen Google Docs, memecahnya menjadi potongan teks (*chunks*), mengenerate *embeddings* menggunakan Google Gemini, dan menyimpannya ke tabel documents_skripsi di Supabase Vector Store.

1.2 Struktur Node n8n

- **Manual Trigger:** Klik untuk Menjalankan
- **Google Drive Node:** Download Google Docs dari Drive (Operation: Download file PDF dari Google Docs)
- **Supabase Vector Store Node:** Simpan ke Supabase Vector Store (Operation Mode: Insert Documents, Table Name: documents_skripsi)
    - **Default Data Loader:** Memuat data biner dari Google Drive dengan metadata "sumber: Panduan Penulisan Ilmiah Tugas Akhir Skripsi".
    - **Text Splitter:** Recursive Character Text Splitter
    - **Embeddings:** Embeddings Google Gemini

1.3 Hasil Pembuatan Tabel Supabase

- **Database / Org:** Riansyah96's Org / Riansyah96's Project
- **Tabel Baru:** documents_skripsi
- **Struktur Kolom:** id (int8, Primary Key), content (text), metadata (jsonb), embedding (vector)
- **Match Function:** match_documents_skripsi
- **Jumlah Vektor yang Tersimpan:** 6 baris chunk data terindeks.

C. WORKFLOW 2: RAG AI AGENT & CHATBOT WEB

1.4 Deskripsi Workflow

Workflow kedua berfungsi melayani permintaan pengguna baik dari canvas n8n maupun interface Chat Web RAG Agent.

1.5 Struktur Node n8n

- **Chat Trigger:** When chat message received
- **AI Agent Node:**
    - **Agent Type:** Tools Agent
    - **System Message:** *"Kamu adalah asisten akademik yang membantu mahasiswa memahami panduan penulisan ilmiah Tugas Akhir (Skripsi) S1. TUGAS: Jawab pertanyaan pengguna HANYA berdasarkan informasi yang relevan..."*

- **Chat Model:** Google Gemini Chat Model
- **Memory:** Simple Memory
- **Tool:** cari_panduan_skripsi (Supabase Vector Store - Operation Mode: Retrieve Documents as Tool for AI Agent, Table: documents_skripsi, Match Function: match_documents_skripsi)
    - **Embeddings Tool:** Embeddings Google Gemini

D. PENGUJIAN & HASIL (TESTING)

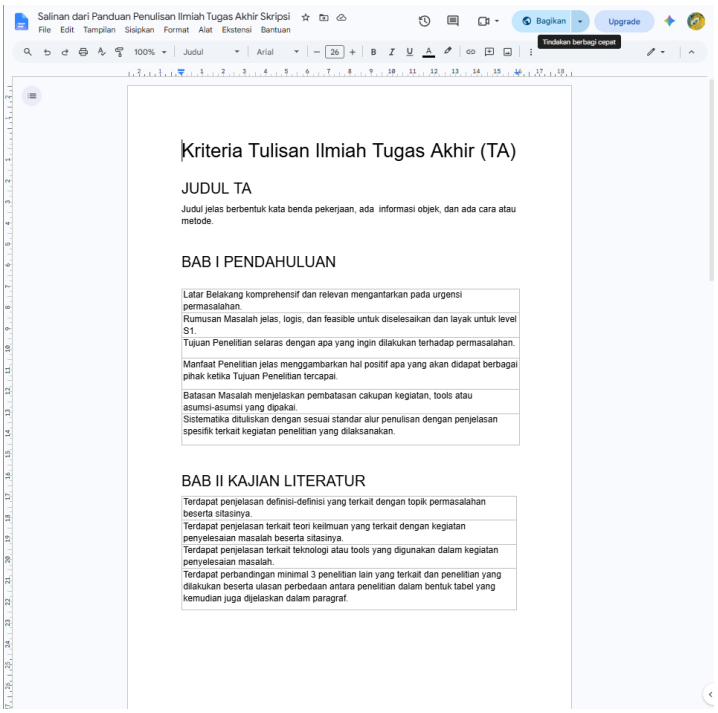
1.6 Pengujian 1: Testing via Canvas n8n

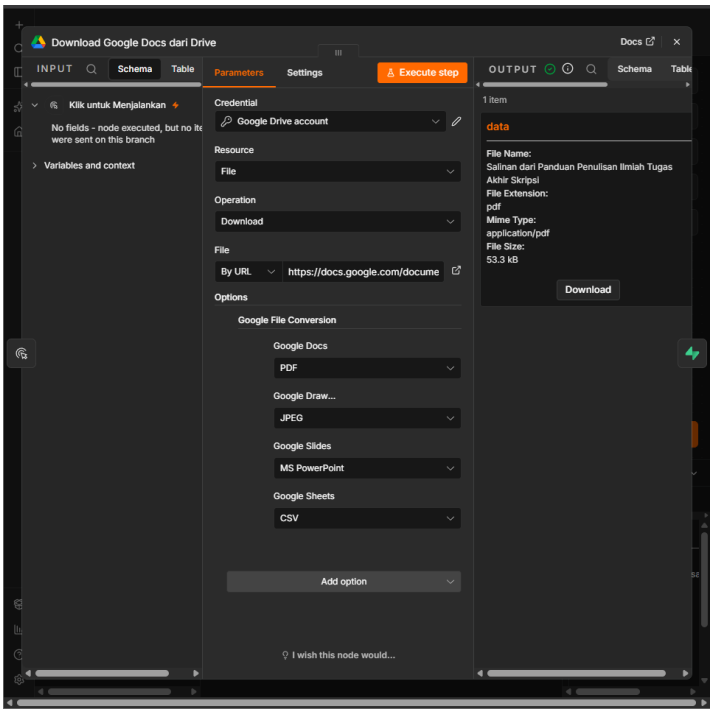
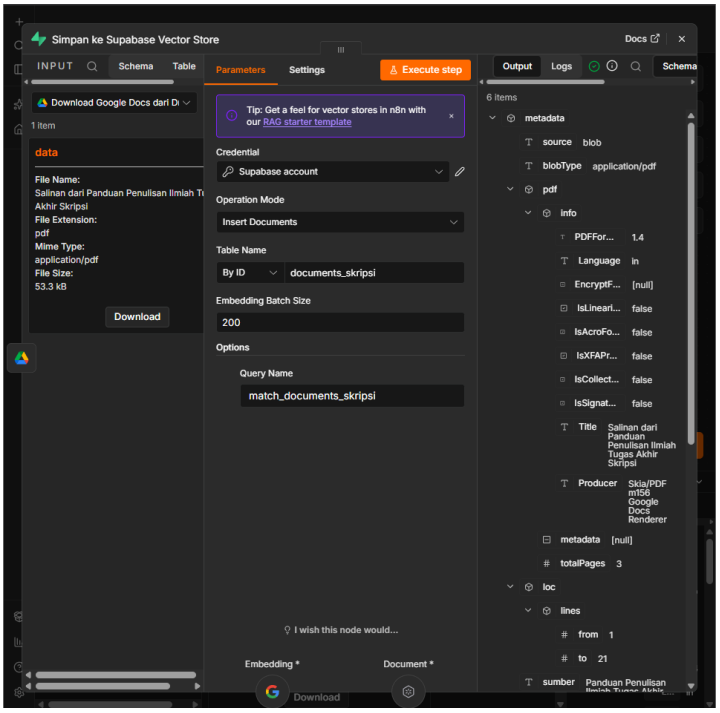
- **Pertanyaan Input:** *"Bagaimana format sitasi IEEE?"*
- **Respon AI Agent:** Berhasil mengeksekusi tool cari_panduan_skripsi, membaca dokumen rujukan, dan memberikan rincian bahwa dokumen Tugas Akhir mewajibkan standar sitasi IEEE pada Bab II Kajian Literatur dan bagian lainnya.

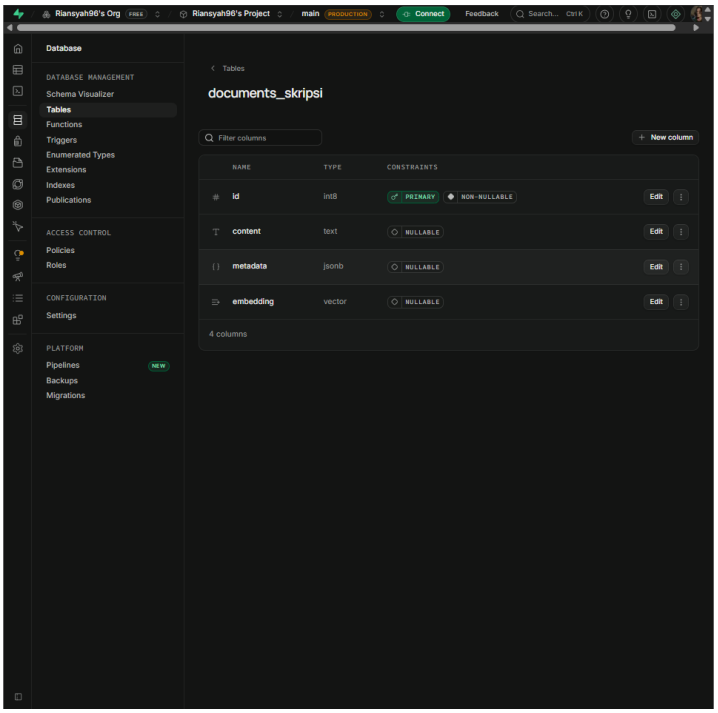
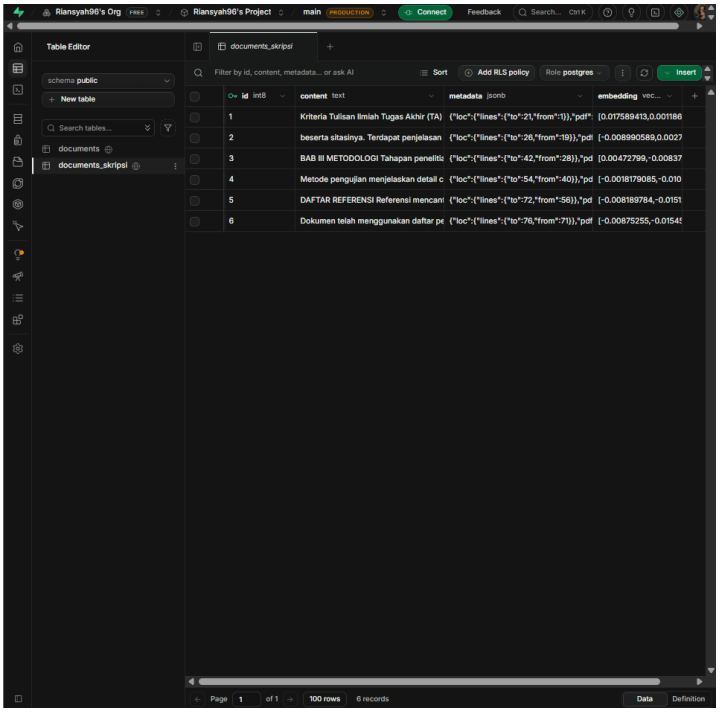
1.7 Pengujian 2: Testing via Interface Chatbot Web (Published & Enabled)

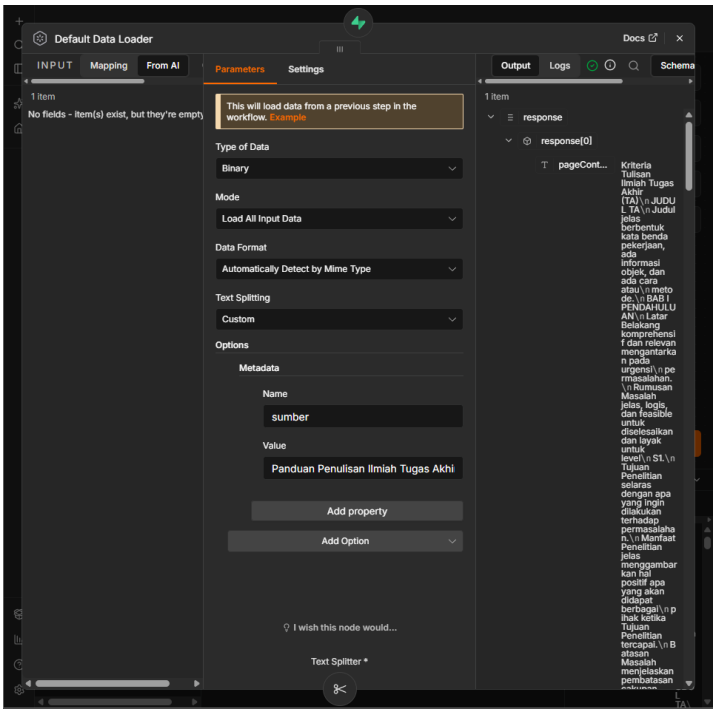
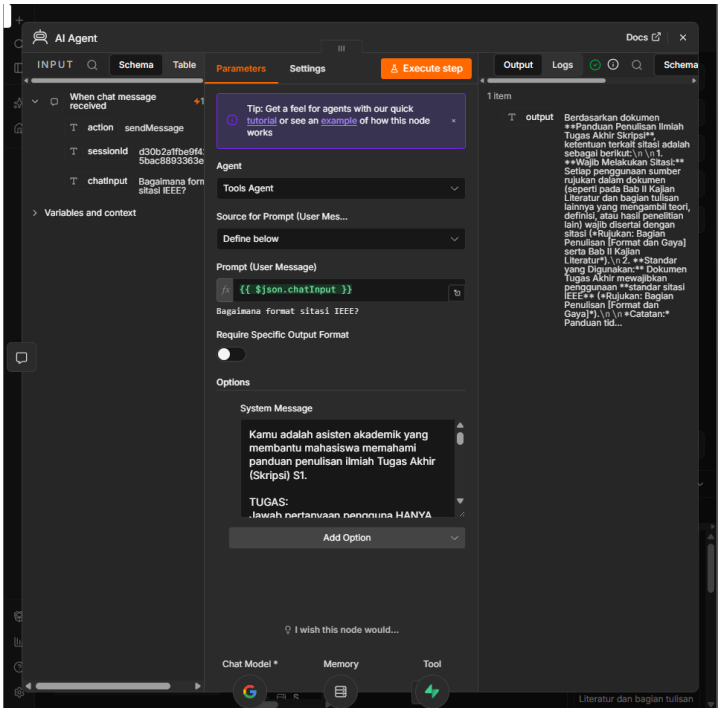
- **Status Workflow:** Published (Active)
- **Judul Web:** Asisten Panduan Skripsi
- **Hasil Pengujian:**
    - **User:** *"Bagaimana format sitasi IEEE?"*
    - **Bot:** Menjawab secara terstruktur dengan mereferensikan kriteria sitasi wajib pada dokumen Panduan Penulisan Ilmiah Tugas Akhir Skripsi.

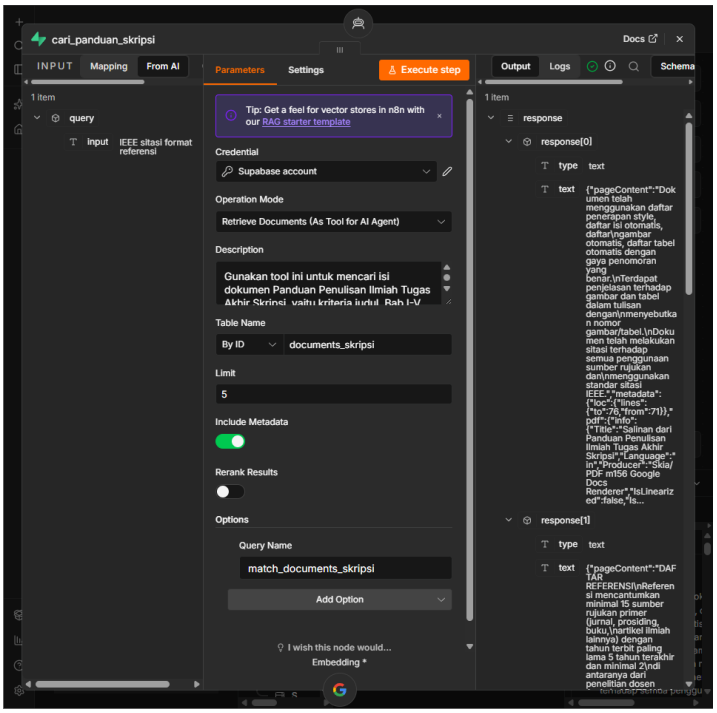
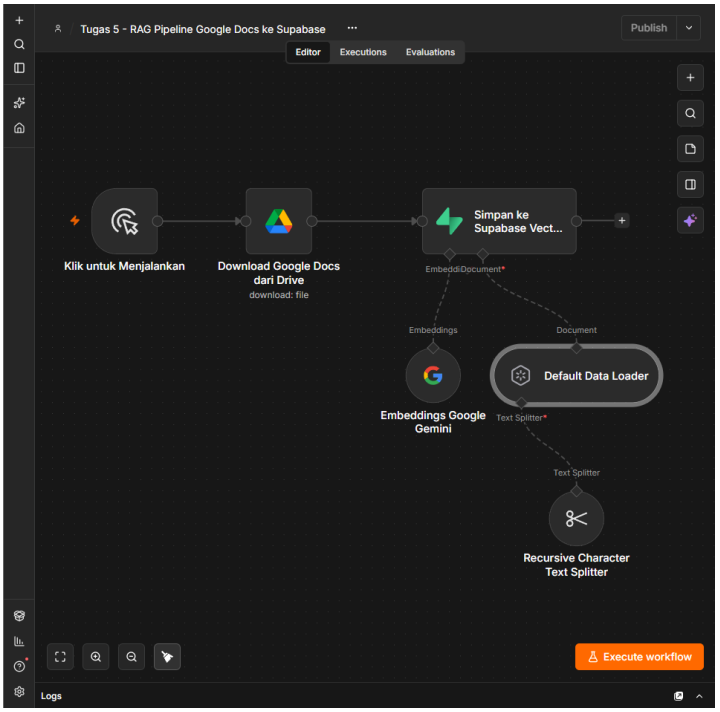
E. LAMPIRAN BUKTI SCREENSHOT

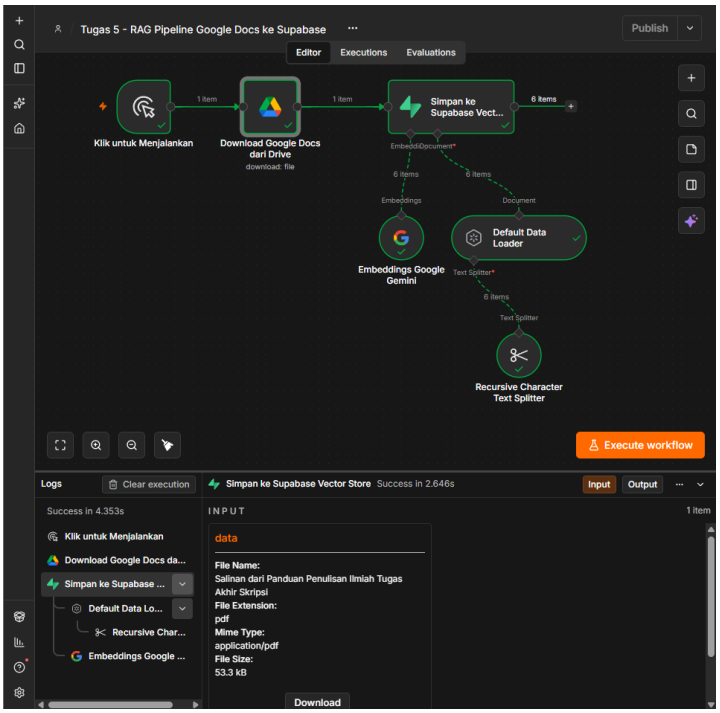
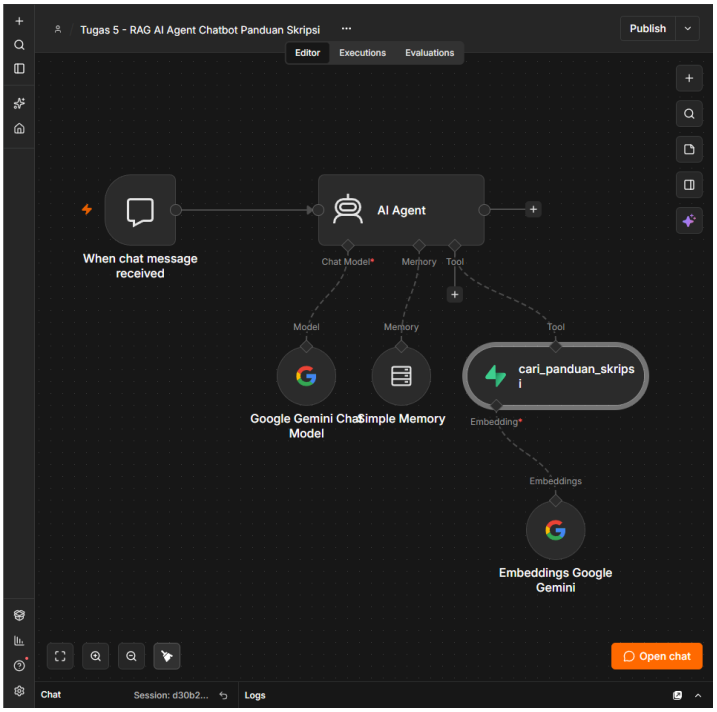
Item	Deskripsi Lampiran Gambar
Gambar 1	 Dokumen Google Docs Panduan Penulisan Ilmiah Tugas Akhir Skripsi.

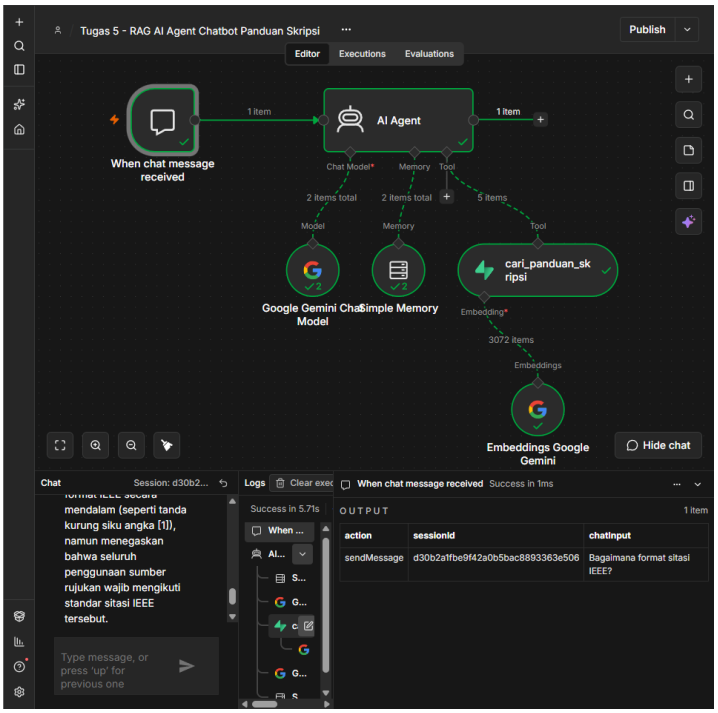
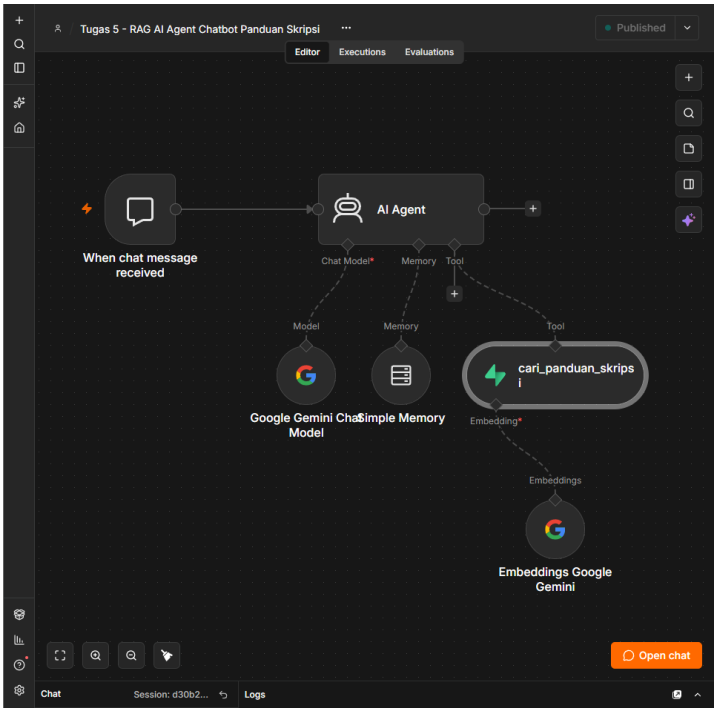
Item	Deskripsi Lampiran Gambar
Gambar 2	 Konfigurasi Node Download Google Docs pada n8n.
Gambar 3	 Konfigurasi Node Simpan ke Supabase Vector Store.

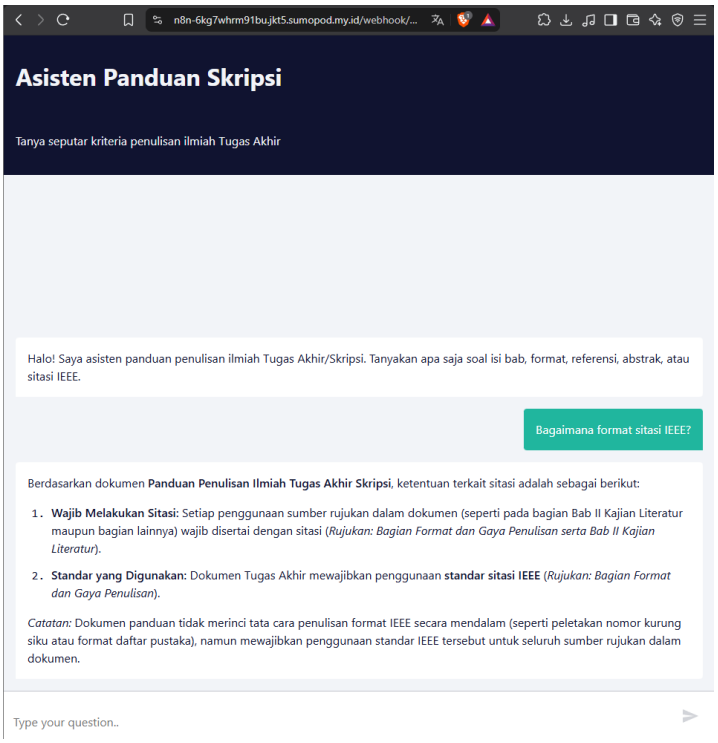
Item	Deskripsi Lampiran Gambar
Gambar 4	 Struktur Tabel documents_skripsi pada Supabase.
Gambar 5	 Isi Data & Embedding yang Tersimpan di Tabel documents_skripsi.

Item	Deskripsi Lampiran Gambar
Gambar 6	 Konfigurasi Default Data Loader & Metadata.
Gambar 7	 Konfigurasi Node AI Agent & System Message.

Item	Deskripsi Lampiran Gambar
Gambar 8	 Konfigurasi Tool cari_panduan_skripsi (Supabase Vector Store).
Gambar 9	 Workflow 1 (RAG Pipeline) sebelum dieksekusi.

Item	Deskripsi Lampiran Gambar
Gambar 10	
	Hasil Eksekusi Workflow 1 (RAG Pipeline Sukses Menyimpan Data).
Gambar 11	
	Workflow 2 (RAG AI Agent) dalam Canvas n8n.

Item	Deskripsi Lampiran Gambar
Gambar 12	 Hasil Pengujian Chatbot di Canvas n8n.
Gambar 13	 Workflow 2 dalam Status Published/Active.

Item	Deskripsi Lampiran Gambar
Gambar 14	 Bukti Pengujian Chatbot via Interface Web Public.